



厦门大学《微积分 IV》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

学年学期:_____主考教师:_____A 卷(√)B 卷()

一、求下列极限 (每小题 5 分, 共 30 分)

得 分	
评阅人	

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2025}}{(2n^{2024} + 1)(n + 2025)}.$

2. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 + x - 20}.$

3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi - 2x)^2}.$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^3} - \frac{1}{x^2} \right).$

5. $\lim_{x \rightarrow e} (\ln x)^{\frac{1}{1 - \ln x}}.$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x^3} - 1}{\sqrt{1 - \sin x} - \sqrt{1 - \tan x}}.$

二、计算下列积分：（每小题 5 分，共 35 分）

得 分	
评阅人	

1. $\int \left(\frac{1}{1+x^2} + x^{\frac{2}{3}} \right) dx.$

2. $\int \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx.$

3. $\int \sin^2 x \cdot \cos^3 x \, dx.$

4. $\int \frac{1}{x^2} \ln x \, dx.$

5. $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x-1}} dx.$

6. $\int_{-2}^2 (2+x)\sqrt{4-x^2} dx.$

7. $\int_1^4 \frac{1}{x^2} \sqrt{1+\frac{1}{x}} dx.$

三、求函数的导数或微分：（每小题 5 分，共 20 分）

得 分	
评阅人	

1. $y = \ln(1+x) + \tan x + \sin \frac{\pi}{3}$ ，求 y' 。

2. $y = \sqrt[3]{2x + e^{3x}}$ ，求 dy 。

3. 设 $y = (\cos x)^{\sin x}$ ，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

4. 设 $f(x)$ 为奇函数且有 $f'(-x_0) = -3$ ，问 $f'(x_0)$ 是否一定存在，若存在请求出，若不一定请给出例子。

四、（7 分）证明：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时，有 $\sin x + \tan x > 2x$.

得 分	
评阅人	

五、（8 分）求函数 $y = \frac{x^3}{2(x-1)^2}$ 的单调区间、极值点.

得 分	
评阅人	